

TRIGGER

ISA212 Minggu12

Mira Musrini Barmawi

Materi kuliah

1. Inserted table
2. Deleted table
3. Output Clause
4. Introduction to trigger
5. Trigger for insert
6. Trigger for update
7. Trigger for delete

Objective learning

1. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan inserted table dan deleted table.
2. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan output clause.
3. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan trigger for insert.
4. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan trigger for update .
5. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan trigger for delete .

Deleted table inserted table

- Jika kita melakukan operasi DML (insert update delete) pada suatu tabel, maka secara otomatis akan terbentuk tabel virtual INSERTED dan DELETED.
- Misalkan kita memiliki tabel Mahasiswa ,maka jika melakukan operasi DML , maka akan terbentuk secara otomatis tabel virtual INSERTED dan tabel virtual DELETED yang sesuai dengan struktur tabel mahasiswa . Tabel INSERTED dan DELETED ini akan berisi data-data yang ditambahkan , dirubah atau dihapus pada tabel Mahasiswa.

Deleted table inserted table

- Jika kita melakukan operasi insert, maka tabel inserted berisi data yang baru , yang ditambahkan.
- Jika kita melakukan operasi delete, maka tabel deleted berisi data lama , yang telah dihapus
- Jika kita melakukan operasi update, maka tabel deleted berisi data lama yang telah dirubah, dan tabel inserted berisi data baru yang telah dimasukkan.

Deleted table inserted table

- Untuk lebih jelasnya , dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

ID	Jenis operasi	INSERTED	DELETED
1	insert	data yang baru dimasukkan	
2	Update	data yang baru dimasukkan	data lama yang sudah dihapus
3	Delete		data lama yang sudah dihapus

Contoh

Buatlah basisdata ISA212_lab , dan dalam basisdata tersebut , buatlah tabel makanan dengan struktur seperti berikut :

Integer	varchar(40)	varchar(40)	integer
ID_makanan	nama_makanan	ukuran	Harga
1	nasi goreng spesial	null	25000
2	sapo tahu seafood	medium	20000
3	sapo tahu seafood	large	30000

Contoh

```
Create database ISA212_lab
Use ISA212_lab;
create table makanan
(id_makanan int, nama_makanan varchar(40) , ukuran
varchar(40) , harga int)
insert into makanan values
(1,'nasi goreng spesial','medium',25000),
(2,'sapo tahu seafood','medium',20000),
(3,'sapo tahu seafood','large',30000);
```


Operasi insert pada tabel makanan

Gunakan klausa output untuk menampilkan isi dari tabel inserted.

Use ISA212_lab

go

```
insert into makanan (ID_makanan, nama_makanan, ukuran, harga)
```

```
OUTPUT inserted.ID_makanan as new_makanan,inserted.nama_makanan as  
new_nama_makanan,Inserted.ukuran as new_ukuran,inserted.harga as  
new_harga
```

```
Values (4,'bihun goreng ayam','medium',20000);
```

Operasi update pada tabel makanan

Gunakan klausa output untuk menampilkan isi dari tabel inserted dan tabel deleted

```
Use ISA212_lab
```

```
go
```

```
update makanan set ukuran='large', harga = '30000'
```

```
OUTPUT inserted.ID_makanan as new_id ,inserted.nama_makanan as  
new_nama_makanan ,Inserted.ukuran as New_ukuran ,inserted.harga as  
new_harga , deleted.ID_makanan as old_id,deleted.nama_makanan as  
old_nama_Makanan ,deleted.ukuran as Old_ukuran ,deleted.harga as  
old_harga
```

```
Where ID_makanan=4 ;
```

TRIGGER

Definisi :

Sekumpulan baris-baris kode program yang dijalankan akibat dari adanya aksi user atau event tertentu.

Trigger for insert on *<tablename>*

Kode program yang dijalankan akibat adanya aksi insert pada table *<tablename>*

Trigger for update on *<tablename>*

Kode program yang dijalankan akibat adanya aksi update pada table *<tablename>*

TRIGGER

Trigger for delete on *<tablename>*

Kode program yang dijalankan akibat adanya aksi delete pada table *<tablename>*

Manfaat trigger

1. Trigger merupakan salah satu mekanisme untuk menjalankan aturan bisnis dan menjaga integritas data dalam sebuah basis data.

Mekanisme yang lainnya adalah penggunaan CONSTRAINT

2. Trigger dapat mengevaluasi status dari sebuah tabel sebelum dan sesudah terjadi perubahan data dan melakukan aksinya sesuai perbedaan yang terjadi

Contoh

Kita hendak membuat trigger untuk mencegah user memasukkan nilai negatif pada kolom harga di tabel makanan

Integer	varchar(40)	varchar(40)	integer
ID_makanan	nama_makanan	ukuran	Harga
1	nasi goreng spesial	null	25000
2	sapo tahu seafood	medium	20000
3	sapo tahu seafood	large	30000

Trigger for insert on makanan (check constraint)

```
Use ISA212_LAB
Go
Use makanan
go
Create trigger dbo.tr_insert_harga on makanan for insert
As
Begin
    declare @harga_new integer
    select @harga_new = ins.harga from inserted ins

    if @harga_new<0 then
        begin
            rollback
            print  'harga makanan yang anda masukkan adalah negatif,
                    sehingga operasi insert dibatalkan'
        end
    End
end
```

Trigger for update on makanan (check constraint)

```
Use ISA212_LAB
Go
Use makanan
go
Create trigger dbo.tr_update_harga on makanan for update
As
Begin
    declare @harga_new integer
    declare @harga_old integer
    select @harga_new = ins.harga from inserted ins
    select @harga_old = del.harga from deleted del
    if @harga_new < 0 then
        begin
            rollback
            print 'harga makanan yang anda masukkan adalah
negatif,
                        sehingga operasi update dibatalkan'
        end
    End
end
```


Operasi insert pada makanan

Selanjutnya kita melakukan operasi insert pada tabel makanan , dengan harga < 0 . Kita akan mengamati bagaimana reaksi DBMS , setelah diimplementasikan trigger .

Operasi insert pada tabel makanan.

```
Insert into makanan (id_makanan, nama_makanan, ukuran, harga)
```

```
Values (4,'bihun goreng ayam','medium',-20000);
```

Hasil nya :

Aksi user digagalkan oleh DBMS, karena harga makanan yang dimasukkan nilainya negatif. Maka dilakukan lagi operasi insert untuk data yang benar

Operasi insert pada makanan

```
Insert into makanan (id_makanan, nama_makanan, ukuran, harga)  
Values (4,'bihun goreng ayam','medium',20000);  
Hasil nya :
```

Operasi update pada makanan

Selanjutnya kita akan merubah harga makanan pada id_makanan=4 , yaitu harga =20000 , menjadi harga = -20000

```
Update makanan set harga =-20000
```

```
Where id_makanan=4
```

Hasil :

Operasi update pada makanan

Aksi user digagalkan oleh DBMS, karena harga makanan yang dimasukkan nilainya negatif.

Tabel audit.

- Berikutnya akan didemokan manfaat trigger yang berikut nya, yaitu
- Trigger dapat mengevaluasi status dari sebuah tabel sebelum dan sesudah terjadi perubahan data dan melakukan aksinya sesuai perbedaan yang terjadi

Database akademik

Sebelumnya sudah dibuat oleh para mahasiswa basisdata akademik1, yang berisi dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel wali:

Tabel Wali	
ID_wali	Nama Wali
1	Mira Musrini M.T
2	Sofia Umaroh M.T.
3	Kurnia Ramadhan Putra M.T.
4	Nur Fitrianti M.T.

Melacak perubahan isi tabel dengan trigger

1. Jika user memasukkan baris baru pada tabel wali , maka akan dimasukkan baris baru di tabel wali_audit.
2. Baris baru di tabel wali_audit berisi, keterangan id_wali yang ditambahkan , ditambah informasi waktu dan jam baris baru ini ditambahkan.
3. Untuk bisa mewujudkan nomor 1 dan nomor 2, kita buat dulu tabel wali_audit

Tabel wali_audit

Create wali_audit

```
(no int identity(1,1), keterangan_audit varchar(100))
```

Membuat trigger insert dan mengisi table wali_audit

```
use akademik1
Go
Create trigger dbo.tr_insert_wali for insert on wali
As
Begin
    Declare @id int
    Select @id =id_wali from inserted
    Insert into wali_audit
    Values (' wali baru dengan id=' + cast (@id as nvarchar(5)) +
    'ditambahkan pada ' + cast (getdate() as nvarchar(20))

End
```

Kalimat insert pada tabel wali

```
Insert into wali (id_wali , nama_wali)
```

```
values (5, 'Corry Caromawati')
```

```
Go
```

```
Select * from wali
```

```
Select * from wali_audit
```

Membuat trigger update dan mengisi table wali_audit

```
use akademik1
Go
Create trigger dbo.tr_delete_update for update on wali
As
Begin
    Declare @id int
    Select @id =id from inserted
    Insert into wali_audit
    Values (' wali dengan id=' + cast (@id as nvarchar(5)) +
        ' telah dirubah pada ' + cast (getdate() as nvarchar(20))
end
```

Kalimat update pada tabel wali

```
Update wali set nama_wali = 'Budi Rahardjo'
```

```
where id_wali =5
```

Go

```
Select * from wali
```

```
Select * from wali_audit
```

Membuat trigger delete dan mengisi table wali_audit

```
use akademik1
Go
Create trigger dbo.tr_delete_wali for delete on wali
As
Begin
    Declare @id int
    Select @id =id from deleted
    Insert into wali_audit
    Values (' wali dengan id=' + cast (@id as nvarchar(5)) + '
    telah dihapus pada '+ cast (getdate() as nvarchar(20)
end
```

Kalimat delete pada tabel wali

```
Delete from wali
```

```
Where id_wali =5
```

```
Go
```

```
Select * from wali
```

```
Select * from wali_audit
```